Real Analysis HW 3

1. (Ch 2. 38) Let the function $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ be Lipschitz, that is, there is a constant $c\geq 0$ such that for all $u,v\in[a,b]$, $|f(u)-f(v)|\leq c|u-v|$. Show that f maps a set of measure zero onto a set of measure zero. Show that f maps an F_σ set onto an F_σ set. Conclude that f maps a measurable to a measurable set.

Pf. i) 设 $E\subset\mathbb{R}$ 是零测集. 当 $c=0$ 时, $f(E)=\{p\}$ 是零测集, 当 $c\neq 0$ 时, 由定义 $\forall\varepsilon>0$, 存在一列有界开区间 $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ 覆盖 E, 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} l(I_k) < \frac{\varepsilon}{2c}.$$

设 $I_k=(a_k,b_k)$, 则 $\forall x\in(a_k,b_k)$, 由 Lipschitz 条件

$$|f(x)-f(a_k)|\leq c|x-a_k|\leq c|b_k-a_k|=c\,l(I_k)$$

$$\Rightarrow f(I_k)\subseteq[f(a_k)-c\,l(I_k),\ f(a_k)+c\,l(I_k)].$$

由单调性

$$m^*(f(I_k))\leq 2c\,l(I_k);\quad m^*(f(E))\leq m^*\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty} f(I_k)\Big).$$

由可数次可加性

$$m^*(f(E))\leq\sum_{k=1}^{\infty} m^*(f(I_k))\leq 2c\sum_{k=1}^{\infty} l(I_k)<\varepsilon.$$

由 ε 的任意性 $m^*(f(E))=0$, 即 $f(E)$ 零测.

ii) 设 $F\subseteq\mathbb{R}$ 是 F_σ 集, 则存在一列闭集 $\{F_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $F=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k$. 注意到环形分解

$$F=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k=\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=1}^{\infty}F_k\cap[-n,n]$$

仍是闭集的可数并, 且每个 $F_k\cap[-n,n]$ 有界, 从而是紧集. 由 Lipschitz 条件知 f 连续, 从而 $f(F_k\cap[-n,n])$ 也是紧集, 进而是有界闭集. 于是

$$f(F)=\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k\cap[-n,n]$$

是 F_σ 集.

iii). 设 $M \subseteq \mathbb{R}$ 是可测集，则存在 F_σ 集 $F \subseteq M$，使得 $M \setminus F$ 是零测集，于是

$$f(M) = f(F \cup (M \setminus F)) = f(F) \cup f(M \setminus F)$$

是 F_σ 集与零测集之并，从而是可测集.

□.

2. (Ch 2. 39). Let F be the subset of $[0,1]$ constructed in the same manner as the Cantor set except that each of the intervals removed at the n-th deletion stage has length $\alpha 3^{-n}$ with $0<\alpha<1$. Show that F is a closed set, $[0,1]\setminus F$ dense in $[0,1]$ and $m(F)=1-\alpha$. Such a set F is called a generalized Cantor set.

Pf. 设第 n 步操作后剩余的闭集为 F_n，则 $F=\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 是闭集之交，自然是闭集. 注意到 $[0,1]\setminus F_n$ 是 2^{n-1} 个长度为 $\alpha 3^{-n}$ 的开集之并，且每个 $[0,1]\setminus F_n$ 的开集彼此不交，故

$$[0,1]\setminus F = \bigcup_{n=1}^{\infty} [0,1]\setminus F_n$$

是 G_δ 集，从而是可测集. 依照可数可加性

$$m([0,1]\setminus F) = \sum_{n=1}^{\infty} m([0,1]\setminus F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}\cdot \alpha 3^{-n} = \alpha.$$

$$\Longrightarrow m(F) = m([0,1]) - m([0,1]\setminus F) = 1-\alpha.$$

假设 $[0,1]\setminus F$ 不稠密，则 $[0,1]\setminus(\overline{[0,1]\setminus F})$ 非空，由于这是开集，必有在内点 x，以及 $r>0$ 使得 $(x-r, x+r)$ 在其中. 注意到

$$[0,1]\setminus(\overline{[0,1]\setminus F}) \subseteq F,$$

必然 $(x-r, x+r)$ 包含于每个 F_n. 但每个 F_n 由若干长度为 $(\frac{1-\alpha}{2})^n$ 的闭集组成，当 n 充分大时 x 所在的闭集必包含在 $(x-r, x+r)$ 中，这就引出了矛盾.

□

3. (Ch 2.41). A nonempty subset X of $\mathbb{R}$ is called perfect provided it is closed and each neighborhood of any point in X contains infinitely many points of X. Show that the Cantor set is perfect.

Pf. 已证Cantor集是闭集，只需证每个 $x\in C$ 是 C 的极限点. 取定 $x\in C$. 则对每个 C_n 是第 n 步所得的闭集，存在一个 C_n 中长为 3^{-n} 的闭区间 $[a_n, b_n]$ 含有 x. 由于 $a_n\neq b_n$ 必有一个不为 x，记作 x_n. 注意到这样的区间是唯一的. 根据取法 $[a_{n+1}, b_{n+1}]\subseteq[a_n, b_n]$，从而构成闭区间套，这说明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 x. 而 x_n 作为区间端点不在任何一步中被移除，从而 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq C$. □.

4. (Ch 2.44) A subset A of $\mathbb{R}$ is said to be nowhere dense in $\mathbb{R}$ provided that for every open set $\mathcal{O}$ has an open subset that is disjoint from A. Show that the Cantor set is nowhere dense in $\mathbb{R}$.

Pf. 任取开集 $\mathcal{O}$ 中点 x，由开集定义存在 $r>0$ 使得 $(x-r, x+r)\subseteq\mathcal{O}$. 若 $(x-r, x+r)\subseteq C$，则必然包含于每个 C_n. 而每个 C_n 中含有 x 的是唯一的长为 3^{-n} 的闭区间，于是当 $n>[-\log_3 2r+1]$ 时，此闭区间 I_n 包含于 $(x-r, x+r)$. 设 $I_n=[a_n, b_n]$，由构造 $(b_n, x+r)$ 中必有点被移除，与 $(x-r, x+r)\subseteq C$ 矛盾. 故 $(x-r, x+r)$ 中有不在 C 中的点 y. 由 C 是闭集，y 是其补集的内点，又是 $(x-r, x+r)$ 的内点，于是存在 $s>0$ 使得 $(y-s, y+s)$ 在 C 的补集和 $(x-r, x+r)$ 重的交集中. 则

$$(y-s, y+s)\subseteq(x-r, x+r)\subseteq\mathcal{O}$$

且 $(y-s, y+s)$ 与 C 无交.

□

5. (Ch 3. 11) Let f be a measurable function and g be a one-to-one function from $\mathbb{R}$ onto $\mathbb{R}$ which has a Lipschitz inverse. Show that the composition $f\circ g$ is measurable.

Pf. 只需证 $f\circ g$ 使得开集的原像是可测集. 任取 $O\subseteq\mathbb{R}$ 是开集, 由于 f 可测, $f^{-1}(O)$ 是可测集. 由 g^{-1} 满足 Lipschitz 条件, 由 (Ch 2. 38) 的结果 $g^{-1}(f^{-1}(O))$ 是可测集, 即 $(f\circ g)^{-1}(O)$ 是可测集. □